个人学科教材 · 修订版

俄语

从句子关系到数量表达与科技阅读

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-17

目录

1. 句子的主干与词形 3

2. 名词关系与介词支配 4

3. 物主代词与修饰语一致 7

4. 反身指代与 с в о й 7

5. 数词与计数结构 8

6. 数量短语的变格 9

7. 钟点、时间段与起点终点 9

8. 动词的人称、时态与体 11

9. 动作名词与科技名词短语 13

10. 科技句子的逐层阅读 15

11. 科技叙述与报告衔接 17

1. 句子的主干与词形

Это книга. Я читаю книгу. У меня нет книги. 三句话都出现“书”，但形式分别是 книга、книгу、книги。中文主要借助语序和虚词说明关系，俄语还利用词尾：一个名词在句中承担的角色改变，词形也往往改变。因此，把词典里的形式直接放进每个位置，虽然可能让人猜到意思，却不能组成规范句子。

第一句 Это 是指示词“这”，книга 是阴性名词单数主格，“这是一部书”。现在时的判断句通常省略系动词，不需要逐字补出中文的“是”。第二句 Я 是主语“我”，читаю 是 читать 的第一人称单数现在时，книгу 是动作直接指向的对象，用宾格。第三句 У меня 表示“在我这里、我有”，нет 表示没有，后接属格 книги。这里的 книги 不是复数主格；词形相同不代表语法身份相同，必须回到整句判断。

名词的性是词汇语法属性，不等于对象的自然性别。стол（桌子）为阳性，книга（书）为阴性，окно（窗户）为中性。通常辅音结尾名词多为阳性，-а、-я 结尾多为阴性，-о、-е 结尾多为中性，但 папа（爸爸）等不按表面词尾决定语法性，软音符结尾名词也需要查词典。学习新词时应连同词性、性、重音和常见搭配一起记。

俄语常用六格：主格回答 кто? что?，属格 кого? чего?，与格 кому? чему?，宾格 кого? что?，工具格 кем? чем?，前置格 о ком? о чём?。这些问法是识别工具，不是中文翻译的一一对应表。同一个中文“对”可以出现在表示方向、对象、态度的不同俄语结构中；最终需要依据具体动词和介词的支配关系。

1.1 提问、否定与存在句

На столе есть книга. На столе нет книги. 第一例用 есть 表存在，книга 是主格单数；第二例用 нет 否定存在，книга 变为属格 книги。若没有书的数量很多与一本书的区分需要表达，可采用适当数量或语境，但句中形态首先由 нет 的结构决定。不能把所有的属格形式都翻译成中文“的”，否则“没有书”会被读成没有意义的所有关系。

一般陈述的否定常在谓语前放 не：Я не читаю эту книгу. 这里 Я 为主语，не 否定 читаю，эту книгу 为阴性单数宾格，表示“我不读这本书”。нет 与 не 的语法作用不同，不能把 Я нет читаю 当作规范句子。否定存在用 нет，而否定动作通常用 не 与相应动词结构。

У меня есть брат. 字面接近“在我这里有兄弟”，自然翻译为“我有一个兄弟”。у 支配属格，人称代词 я 在此为 меня；брат 仍是主格，并不是见到前面的属格就把所有名词都变属格。У меня нет брата 中，брата 的属格来自 нет 的否定存在结构。句中不同成分可以同时由不同支配关系决定。

疑问句 Кто читает книгу? 询问主语“谁读书”，кто 用主格；Кого вы видите? 询问“您看见谁”，кого 为有生命宾格；Кому вы звоните? 询问“您给谁打电话”，кому 为与格。三个疑问

词都可能译成中文“谁”，但俄语形式已标出该人物与动作的关系。提问的过程因此也能帮助检验句法分析是否合理。

2. 名词关系与介词支配

На столе лежит книга. 句中 на столе 是“在桌上”，лежит 是“放着、躺着”，книга 是主语。尽管主语在句末，它仍用主格。俄语语序比汉语灵活，通常靠词形保持句法关系，再通过语序安排已知信息和新信息。

把这句改为 Я кладу книгу на стол. 主语变为 Я，кладу 表示“我放”，книгу 是宾格，на стол 表示放到桌上的方向，也用宾格。на столе 表地点，на стол 表趋向；不能见到 на 就机械决定一个格。в университете 表示在大学，в университет 表示去大学，也体现同一种地点与方向的区别。

句子分析：Максим позвонил своей маме. Максим 是人名、主格主语；позвонил 是完成体 позвонить 的阳性单数过去时；своей маме 是“给自己的妈妈”。звонить、позвонить 要求接电话的人用与格，故 мама 变为 маме，修饰它的 свой 也必须用阴性单数与格 своей。选择 своей 不能只看“妈妈是阴性”，因为阴性主格是 своя，宾格是 свою；必须同时确定性、数、格。

句子分析：Мы разговаривали со своим преподавателем. Мы 是“我们”；разговаривали 是复数过去时“交谈过”；с/со 表示与某人一起，后接工具格。преподаватель 变为 преподавателем，свой 变为 своим。介词 со 是 с 的语音变体，这里紧接 своим 的辅音组合，这里用 своим 是工具格形式，不能写成前置格的 своём。判断词形仍依据句法，不能把介词变体当成改变格的规则。

再看 Я думаю о своей семье. думаю 是“我在想”，о 支配前置格，семья 变为 семье，свой 变为 своей。自己的对象是谁，决定是否选 свой；句法要求哪个格，决定 свой 采用哪一个词形。这两个判断相互独立。

2.1 в 与 на：搭配、地点和活动

в 与 на 的选择不能简化成“封闭空间用 в，露天用 на”。空间关系是一部分，名词的固定搭配和说话人观察的活动也同样重要。Он работает в международной компании. 表示他在一家国际公司工作，компании 是阴性名词 компания 的单数前置格，修饰语也用 в международной。Сегодня его нет на работе. 则说今天他不在工作岗位上；на работе 是固定地点表达，нет 后表示“谁不在”的 его 为属格形式。公司名称与“在上班”并不是同一个搭配。

Мы познакомились на выставке современного искусства в музее. 表示我们在博物馆里的现代艺术展上认识。на выставке 把展览看成参加的活动，в музее 交代活动所在建筑；современного искусства 为“现代艺术”的属格短语。两个介词不是互相排斥的答案，它们在同一句中描述不同层次。

同样，Он выступал на собрании, а потом отвечал на вопросы в коридоре. 中，на собрании 是在会上，в коридоре 是在走廊。отвечал на вопросы 的 на 却是动词 отвечать 要求的宾格“回答什么”，不能因为本节谈地点，就把所有 на 都分析成前置格。

В следующем году она хочет учиться в магистратуре в Санкт-Петербурге. 中，в магистратуре 是“在硕士阶段学习”的搭配，в Санкт-Петербурге 是所在城市。与之并列，на площадке、на скамейке、на террасе 分别表示在场地、长椅、露台上，на сайте 与 на доске 表示在网站、布告板上。例如 Я видел объявление на сайте университета и на доске у деканата. 中的 университета 是“大学的”，у деканата 则用 у 加属格说明布告板在系办公室附近。词形判断应落到每一段短语，不能给整个句子统一套一个格。

на море 常用于到海边度假或在海边停留的情境；в море 可以表示进入海域、在海中或在海上航行等，须结合具体动词与语境。Когда мы были на море, каждый день завтракали на террасе. 说的是海边度假及在露台吃早饭，不能按“海水包围着人”机械改成 в море。

2.2 去向、所在与来源的三向联系

地点表达还应连同“去哪里”和“从哪里回来”学习。常见对应为：в 加宾格表进入或去向，в 加前置格表所在，из 加属格表从内部或该地点返回；на 类地点通常对应 на 加宾格、на 加前置格、с 加属格。

Я иду в университет. – Я учусь в университете. – Я возвращаюсь из университета. 三句分别是去大学、在大学学习、从大学回来。另一组为 Я иду на выставку. – Я нахожусь на выставке. – Я возвращаюсь с выставки. 这里 выставку、выставке、выставки 是同一名词的宾格、前置格、属格。选择 в 或 на 后，来源表达通常随搭配一起变化，不能把所有返回地点都写成 из。

判断宾格与前置格，看的是这个短语表达方向还是所在，而不是句子里有没有运动。По дороге в аэропорт мы остановились на заправке. 中，в аэропорт 是前往机场的方向，на заправке 是停车时所在的加油站。一个句子可以同时含两种关系。аэропорт 是阳性无生命名词，宾格外形与主格相同，不等于它“没有格”。

出差也有相同对照：Он уехал в командировку. 表去出差，Он находится в командировке. 表正在出差，Он вернулся из командировки. 表出差返回。командировку、командировке、командировки 分别对应宾格、前置格、属格。Я был в командировке в Казани. 进一步把状态和城市分开：в командировке 是在出差，в Казани 是在喀山。

城市 Казань 属阴性软音符结尾名词。去喀山为 в Казань，在喀山为 в Казани，从喀山为 из Казани。宾格在这里与主格同形，前置格与属格同形，因此同样的词尾仍要结合介词和句法判断。这些对应适用于本段列出的搭配；俄语地点表达还有历史形成的习惯，遇到新地点应连同词典例句一起记忆。

2.3 地点名词的词尾与短语中心

同样是 в 或 на 后表示所在，名词的词形变化仍可能不同。Мой друг работает в банке. 中 банк 的前置格是 банке；Она живёт в общежитии. 中 общежитие 的前置格则是 общежитии。一般学习时应把名词的主格与常见格形式成对记忆：-ие 结尾如 здание → в здании，-ия 结尾如 Россия → в России，不能把这些词都改成一个 -е。

Мы сидим в кафе. 中 кафе 是不变格名词，形式保持，但这个地点短语仍然由 в 支配前置格。“外形没有变化”不等于“没有格”；同理，метро 的词形也保持不变。判断一个复杂短语，应先找介词直接支配的中心词：в метро 表示在地铁中，на станции метро 表示在地铁站，на 支配的是 станция，其前置格为 станции，后面的 метро 说明是哪一种车站。

活动与场所常可以嵌套：Мы сейчас на уроке в аудитории. 表示正在教室里上课，на уроке 说明活动，в аудитории 说明房间。Мои друзья на концерте. 表示朋友们正在音乐会上；Студенты смотрят матч на стадионе. 则用体育场的固定搭配 на стадионе。这些例子继续说明：选择介词需结合名词习惯，随后再决定词尾，不能用“室内/室外”一条规则代替两步判断。

2.4 方式、路径与直接宾语

Как вы поднимаетесь на пятый этаж? – На лифте. / По лестнице, пешком. 这组句子依次表达目的层、交通方式和路径。на пятый этаж 表去向，этаж 为无生命阳性宾格，形容词 пятый 与其一致；на лифте 表乘电梯，лифт 为前置格 лифте；по лестнице 表沿楼梯，по 在这一用法中接与格 лестнице。名词 лестница 的与格和前置格单数恰好同形，但不能据词尾相同认定介词支配相同。пешком 是副词“步行”，不需要变格。

поднимать / поднять 是及物动词对，表示举起、抬高某物，如 поднять руку（举手），руку 为宾格。加 -ся 得 подниматься / подняться，常表示主语自己上升：Он поднялся на пятый этаж. 是他上到了五楼。поднимается 把过程或重复放在前景，поднялся 在这个句子里说明一次上楼已经完成；不能把 -ся 只翻译成汉语“自己”，再忽略整个动词意义和配价的变化。

发送对象和发送方式同样应分别分析。посылать / послать что? кому? 可表示寄送某物给某人：Я послал письмо другу по почте. письмо 是无生命宾格，другу 是收件人的与格，по почте 表通过邮政。Я послал деньги через банк. 中 деньги 是宾格复数，через банк 表通过银行，через 接宾格；через приложение банка 中 приложение 为宾格，банка 为修饰“应用”的属格。若宾语改为人，послать курьера 可以表示派遣信使，而不是邮寄这个人，具体词义取决于宾语和语境。

осматривать / осмотреть 可表示参观、察看或检查，直接宾语仍用宾格，但词义随对象变化。Мы осмотрели музей и город. 是参观博物馆和城市；Врач осмотрел больного. 是医生检查病人。музей、город 是阳性无生命名词，宾格与主格同形；больного 是阳性有生命宾格，与属格同形。判断是否有宾语，不能只看词尾有没有改变。

俄语格的数字编号依次为一至六格：主格、属格、与格、宾格、工具格、前置格。课堂标注“№ 3”“№ 4”“№ 6”常分别帮助提示与格、宾格、前置格；它们描述语法形式，并不是动词或介词永远只允许一种意义的编号。

3. 物主代词与修饰语一致

Мой брат читает мою книгу. 前半句 мой брат 是“我的兄弟”，брат 为阳性单数主格，所以用 мой；后半句 мою книгу 是“我的书”，книгу 为阴性单数宾格，所以用 мою。拥有者始终是同一个“我”，两个代词词尾却不同。可见物主代词的变化根据被拥有的对象，而不是根据拥有者的性别。

мой、твой、наш、ваш 随所修饰名词的性、数、格变化。以主格为例，мой брат、моя сестра、моё окно、мои книги 分别对应阳性单数、阴性单数、中性单数和复数。наш дом（我们的房子）、наша группа（我们的组）、наше задание（我们的任务）、наши друзья（我们的朋友）遵循相同的一致原则。

его、её、их 作物主代词时不变。比较 его книга、его книги、с его книгой：后面的名词可以改变，его 始终不变。另有 Я говорю с ним（我和他说话），ним 是人称代词在介词后的工具格，表示“和他”，不是“他的”。所以“介词后有时加 н”的现象不能套到物主 его 上，с его братом 才是“和他的兄弟”。

形容词也遵守一致。новая книга 是新书，читаю новую книгу 是读新书，о новой книге 是谈新书。名词已经变格，形容词却停在词典形，是常见错误。复数时形容词不再区分阳、阴、中性，但格仍然变化：хорошие книги、нет хороших книг、к хорошим книгам、с хорошими книгами、о хороших книгах。

句子分析：Я вижу хороших студентов и хорошие книги. вижу 是“我看见”，两组宾语都用宾格复数。студентов 表示有生命的人，宾格形式与属格相同，所以形容词用 хороших；книги 表示无生命对象，宾格与主格相同，所以形容词用 хорошие。“复数不分性”只取消性别区别，绝不取消有生命性和格的区别。

4. 反身指代与 свой

Он взял свою книгу. Он взял его книгу. 两句的主干都是“他拿了书”。взял 是 взять 的阳性单数过去时；книгу 是阴性单数宾格。第一句通常表示主语拿自己的书；第二句通常表示主语拿另一个男性的书。свой 的作用是把拥有者指回相关主语，不是给中文“自己”配一个永远不变的俄语词。

在简单句中，东西的主人和主语相同，通常可以用 свой。Я люблю свой город 中 город 为阳性无生命宾格，与主格同形，因此是 свой。Ты взял свои ключи? 中 ключи 为复数无生命宾格，

因此是 свои。Лена встретила своего брата 中 брата 为阳性有生命宾格，与属格同形，因此是 своего。

свой 的复数形式依格变化：主格 свои，属格 своих，与格 своим，工具格 своими，前置格 своих；宾格无生命用 свои，有生命用 своих。形式重复是俄语变格的正常现象。判断 своих 是属格、宾格还是前置格，要看它在句中的位置和支配词。

句子分析：Они любят своих детей. Они 为主语“他们”，любят 为第三人称复数现在时，детей 是 дети 的有生命宾格复数；孩子属于主语所指的人，因此采用 свой，再依宾格有生命复数得到 своих。若换成 Они помогают своим детям，动词 помогать 支配与格，整个短语便改为 своим детям，所有者并没有变化。

复杂句要先确定各分句的主语。Она сказала, что потеряла свою сумку. 主句她说，从句省略的主语通常仍是 она，因此 свою сумку 表示她自己的包。如果两个分句有不同主语，不能只看全句最前面的名词来决定指代。表达存在歧义时，用姓名、明确的人称指代或改写句子，比硬套一个机械规则更可靠。

свой 是具有反身指代意义的物主代词，мыться 则是带 -ся 的反身动词，两者不是同一词类。моющийся 是由动词形成的分词，复数主格为 моющиеся，它有形容词式的变化，却不能替代 свои 表示“自己的”。历史讲解里出现过“反身形容词”的笼统说法，本册按具体词形区分代词、动词和分词。

5. 数词与计数结构

В группе учатся двадцать два студента. 句中 в группе 是地点“在组里”，учатся 是“学习”，двадцать два студента 表示二十二名学生。студента 的外形是属格单数。俄语计数结构不是简单把数字放到一个永远不变的名词前面，数词会影响后续名词的形式。

在主格计数以及常见无生命宾格计数结构中，末尾为一且末两位不是十一，通常接名词单数主格；末尾为二、三、四且末两位不是十二至十四，接属格单数；其余常见整数结构接属格复数。必须先检查末两位：одиннадцать книг 是十一本书，不能因为最后一位是一而写成 книга。

数量分析：二十一本练习本。 数字二十一不是十一，末位是一；тетрадь 是阴性名词，因此 один 采用阴性 одна，得到 двадцать одна тетрадь。数字三十一配阳性 специалист，则为 тридцать один специалист。数词一也体现一致关系，不能把所有的“一”都写成 один。

数量分析：二十四分钟与二十五分钟。 двадцать четыре минуты 的末位四要求 минута 的属格单数 минуты；двадцать пять минут 的末位五要求属格复数 минут。若写成 одиннадцать минут，即使末位一，也由十一这一整体触发属格复数。二、三、四后名词外形与某些复数形式相同，不应因此把这里的 грамматический падеж 判断错。

тысяча 本身是一个阴性名词，后续被计数物常用属格复数。две тысячи книг 是“两千本书”，两千中的 две 与 тысяча 的阴性有关；более двух тысяч книг 是“两千多本书”，более 要求属格，две 变成 двух，тысячи 变成 тысяч，книг 仍是书的属格复数。这个结构说明，仅凭最后一位选择名词的规则不能处理全部句法环境。

полтора часа 是一个半小时，полторы минуты 是一分半钟。前者小时为阳性，后者分钟为阴性。два с половиной часа 表示两个半小时，其中计数部分按 два 组织。不要把“一点五”或“两个半”的中文说法直接切成没有支配关系的几个俄语词。

6. 数量短语的变格

Я разговаривал с двумя новыми студентами. 从已有的“两个新生”扩展为“和两个新生交谈”时，с 支配工具格，数词、形容词和名词都进入工具格：два→двумя，новые→новыми，студенты→студентами。这里不再采用主格计数时的 два новых студента 整体词形。

Преподаватель дал задание пяти студентам. преподаватель 是主格主语“教师”；дал 是阳性单数过去时“给了”；задание 是直接宾语“任务”；пяти студентам 是接受任务的人，用与格复数。пять 的与格为 пяти，студенты 的与格为 студентам。先找“给谁”的关系，再变整个短语，比先看数字五然后强制写属格复数更可靠。

复合数词作斜格时一般需要逐个构成部分变格。с двадцатью двумя коллегами 中，二十二的二十和二都采用工具格，而 не с двадцать двумя。коллега 是共同性名词，其复数工具格为 коллегами。句义为“和二十二名同事一起”，与主格计数结构的 двадцать два коллеги 有明显不同。

В отчёте говорится о ста двадцати пяти участниках конференции. В отчёте 是“在报告中”；говорится 是无人称式的“提到、说到”；о 支配前置格，所以 сто→ста，двадцать→двадцати，пять→пяти，участники→участниках。конференции 是“会议的”，属格单数，它修饰 участниках，不能因为前面有 о 就把后面每个名词全变成前置格。

末尾为一的复合数词保留其单数配合特点。Я думаю о двадцати одной проблеме. о 支配前置格，двадцать→двадцати，одна→одной，проблема→проблеме，句意为“我在考虑二十一个问题”。若继续加关系从句，须重新检查关系词所指的是形式上的单数名词还是语义上的多个问题；本册保留完整无歧义的短句，不沿用历史记录中未经核实的长从句。

7. 钟点、时间段与起点终点

Сейчас восемь часов десять минут. 表示现在八点十分。这种按小时和分钟直读的方法清楚，适合正式报时。восемь 要求 часов，десять 要求 минут；如果是一点一分钟，则词形随数词改变。二十四小时制还可以避免上午与下午混淆。

口语常从“当前正在进入的下一小时”来观察时间。десять минут девятого 表示八点十分：десять минут 是十分钟，девятого 是序数词“第九”的属格，完整意思近似“第九个小时的十分钟”。这里的九不是当前整点九点。половина девятого 是八点半；четверть шестого 是五点一刻。

报时分析：十七点十五分。 先转成口语五点十五分，下一小时是第六小时；“一刻”用 четверть，第六的属格为 шестого，于是得到 четверть шестого。若需明确下午，可加 вечера 或使用正式的 семнадцать часов пятнадцать минут，具体按语境和自然用法选择。

过了半点可从下一整点倒数。без двадцати восемь 是七点四十：без 表“差、没有”，后面的二十用属格 двадцати，восемь 是将到的八点。без четверти два 是一点四十五，字面为“差一刻两点”。без двадцати пяти девять 是八点三十五，其中 двадцать пять 的两部分都按 без 的属格要求变化。

00:00 可明确说 полночь（午夜）；单说 двенадцать часов 既可能是中午十二点也可能是午夜，需靠上下文或补充 ночи 等时间词来明确。把课上十二小时制的格式当成现实里完全无歧义的时间戳，会产生误会。

“什么时候”与“持续多久”也有不同结构。Занятие начинается в восемь часов. 表示课在八点开始，в 引出时间点；Занятие длится два часа. 表示持续两小时；Я сделал работу за два часа. 表示我用两小时完成工作；Я работал два часа. 只说明工作了两小时，不保证完成。时长结构与动词体在这里共同决定含义。

7.1 星期与年份的时间搭配

说“上周、这周、下周”常用 на прошлой неделе、на этой неделе、на следующей неделе。неделя 为阴性，на 在这里支配前置格，修饰语随之用 прошлой、этой、следующей。例如 На прошлой неделе я был в командировке в Казани. 一句中三个短语分别交代时间、出差状态和城市，不应把它们看成同一种含义。

说“去年、今年、明年”常用 в прошлом году、в этом году、в следующем году。год 在这类时间表达中用 году，修饰语保持相应的阳性前置格形式。比较“在谈论哪一年”的 о прошлом годе，可以看到同一名词依搭配出现的形式差异。不能把 на прошлой неделе 逐词改成 на прошлом году，也不能一律把 году 写成 годе。

问具体哪一天通常用 в понедельник、во вторник、в среду 等，介词支配宾格；во 是便于发音的变体。в среду 中 среда 变为 среду，词形变化较明显，понедельник 的无生命阳性宾格则与主格同形。相同的“什么时候”问题可以由不同时间结构回答，格应由具体搭配确定。

8. 动词的人称、时态与体

Я читаю текст. Мы читаем текст. 现在时动词根据主语的人称和数变化，第一句“我读”，第二句“我们读”。过去时通常不区分人称，而按性、数变化：он читал、она читала、они читали。主语为女性却机械使用 читал，是把现在时的人称变化规则误搬到过去时。

читать 为未完成体，прочитать 为完成体。Я читал текст. 可以强调读的过程、从事过阅读这件事，不必保证读完；Я прочитал текст. 通常把读完文本作为一个整体事件。体不是过去与未来的区别，同一对动词都可以谈过去，只是观察动作的方式不同。

未完成体未来通常由 быть 的未来形式加不定式构成：Я буду читать текст. 完成体的简单将来为 Я прочитаю текст. прочитаю 的外形像人称变位，但它不是完成体现在时。把所有带人称词尾的形式都翻译成“正在”，会把未来结果读错。

句子分析：Сначала мы измеряем время, затем вычисляем среднее значение. Сначала 是“首先”，мы 是主语，измеряем 为未完成体第一人称复数，描述实验程序中测量时间的操作；затем 为“然后”，вычисляем 为“计算”，среднее значение 为“平均值”，宾格中性单数。若叙述一次已完成实验，可改用 измерили、вычислили 等过去时完成体形式，并使上下文的动作视角一致。

体的选择依赖具体语境，不能把未完成体一律译成“没完成”，也不能把完成体都译成“已经”。重复、习惯、过程、结果、否定和命令形式各有搭配。本册用课堂常见句子建立区别，不宣称一条中文口诀足以覆盖全部体的用法。

8.1 不定式、命令与反身动词

Вычислить предел. Вычислите предел. 第一种是教材或试卷常用的不定式任务形式；第二种是对多人或礼貌对象的命令式。两者都可以译为“计算极限”，却不属于同一个动词形式。读到不定式时不需要寻找不存在的人称词尾，读到命令式时则要识别对听者提出要求的语气。

Можно использовать эту формулу. можно 为无人称的“可以”，использовать 是不定式，эту формулу 为阴性单数宾格“这个公式”。Нужно проверить результат. 由 нужно 加不定式表示需要检查结果。此类句子没有必须明确出现的人称主语，不能因为中文翻译中习惯补出“我们”，就认定俄语动词遗漏了变位。

мыть 表示洗某物，мыться 可以表示洗自己，但 -ся 的功能不止“自己”。Система изменяется. 可以表示系统发生变化；Дверь открывается. 可以表示门在开启；В статье рассматривается задача. 表示文章中讨论某个问题。它们分别涉及变化、非主动或被动等表达，不能逐字译成“系统改变自己”“门打开自己”“问题讨论自己”。

反身动词后缀在元音后常写 -сь，在辅音后常写 -ся，例如 я учусь、он учится。учиться 表示学习，учить 可表示教或学习某物，二者的搭配也不同。Мы учимся в университете. 中 в

университете 为地点；Мы изучаем русский язык. 中 русский язык 为直接宾语。表达“学习”可以选择不同词，所要求的句子结构也随之改变。

В статье рассматривается новая задача. новая задача 为主格主语，рассматривается 是单数谓语，“文中讨论一个新问题”。若主语换为 новые задачи，谓语相应成为 рассматриваются。中文的被动含义不代表俄语名词必然用宾格；应看俄语句法，主语与谓语依旧需要数的一致。

8.2 运动动词的方式、方向与起动意义

表示移动时，应先分清交通方式和动作视角。идти 通常表示朝一个方向步行，ехать 表示朝一个方向乘交通工具或以相应方式行进；ходить、ездить 是与它们对应的非单向运动动词，可以用于往返、反复或不限定单一路径的移动。这四个基本动词都是未完成体，因此 идти 与 ходить 的对照首先是方向性，不能直接说成“未完成体与完成体”。

前缀 по- 与 идти、ехать 结合，形成完成体 пойти、поехать，常把开始移动、出发作为一个整体事件。Мы позавтракали и пошли гулять. 表示吃过早饭后出去散步；Он сел в такси и поехал на вокзал. 表示他上了出租车后出发去车站。后一句已经交代交通工具，应用 поехал；前一句叙述出去散步，应用 пошли。这种起动意义不等于已经到达目的地。

过去时依性、数变化：пойти 的形式为 пошёл、пошла、пошло、пошли；поехать 为 поехал、поехала、поехало、поехали。я 的说话人若为女性，过去时用 Я пошла 或 Я поехала；不能因为 я 总译作“我”就固定使用阳性。复数不再区分性，мы、вы、они 均按相应复数形式。

没有说明交通方式时，填词可能存在不止一种合理解释。Мы решили посмотреть балет и пошли в театр. 可以表示步行出发；若计划坐车，则写 поехали в театр。目的地是剧院或电影院本身，并不能证明一定乘车或一定步行。教材应把语法上可行的选择与题目明确给出的事实分开，不把生活习惯猜测写成唯一规则。

完成体的将来仍按人称变位：я пойду、ты пойдёшь、он пойдёт、мы пойдём、вы пойдёте、они пойдут；对应的交通移动是 я поеду、ты поедешь、он поедет、мы поедем、вы поедете、они поедут。Завтра я пойду в университет. 表明明天将步行出发去大学；现在正在走应另用 Я иду в университет.，不能把 пойду 当成现在时。

到达与离开又需要不同前缀。Он пошёл в университет. 把出发放在前景；Он пришёл в университет. 说明到达大学；Он ушёл из университета. 说明从大学离开。乘车的相应对照为 поехал、приехал、уехал。前缀不仅改变词形，还改变事件观察的边界。对比 Он ходил в кино. 与 Он пошёл в кино.，前者在一次过去访问的常见语境中可表示去看过电影这一往返经历，后者只说明出发去电影院；不能据后者保证看成电影或已经返回，也不能把 ходить 在所有语境中都机械译成“已往返”。

方向短语还可接人而非建筑：Я пошёл к другу на день рождения. 中 к другу 用与格，说明去朋友那里；на день рождения 说明参加的活动。домой 是表示“回家”方向的副词，故写作 Я

пошёл домой.，不写 в домой；Я дома. 表示我在家，Я вышел из дома. 表示我从家里出来。到此，运动方式、动词体、前缀意义与介词格关系才连接成同一个可分析的句子。

9. 动作名词与科技名词短语

обрабатывать данные 表示“处理数据”，中心是动词；обработка данных 表示“数据处理”，中心变为名词。前者 данные 是直接宾语，后者 данных 是属格复数，作为名词 обработка 的从属成分。名词化并非只换一个后缀，还会改变短语内部的支配方式。

动词与动作名词的常见对应有 хранить→хранение（储存），использовать→использование（使用），взаимодействовать→взаимодействие（相互作用），обновлять/обновить→обновление（更新），накапливать/накопить→накопление（积累），отражать/отразить→отражение（反映），сообщать/сообщить→сообщение（传达、消息）。同一动作名词可对应不同体的动词，它通常不保留动词体的全部区别。

принимать/принять 对应 принятие，анализировать 对应 анализ，синтезировать 对应 синтез，генерировать 对应 генерация。这些形式存在词干变化或不同构词类型，不能把所有动词都删掉 -ть 再加 -ение。знание 可以表示知识，сообщение 可以表示一条消息，动作名词又可能发展出结果、产物或抽象内容的意义。

短语分析：управление технологическим процессом. управление 为中心名词“控制、管理”；технологическим 是工具格阳性单数形容词，процессом 是工具格单数名词。управлять чем? 要求工具格，这一支配关系在名词 управление 中保留下来。因此名词化也不意味着后面的对象一律用属格，要连搭配一起学习。

сбор информации 表示信息的采集，сборка устройства 表示设备的组装；信息的传播可见 информирование，информация 则指信息本身。задача 表示任务或问题，与 задавать 在语义上有关，却不能在所有场合当作“指定这一过程”的机械名词形式。这些区别对阅读学术文本比孤立的词尾表更有用。

9.1 动作名词与宾语关系

понимать（理解）对应 понимание（理解这一过程或结果），如 понимание правила（对规则的理解）；отображать（显示、映射）对应 отображение，如 отображение информации（信息显示）；передавать（传递）对应 передача，如 передача данных（数据传输）；формализовать（形式化）对应 формализация，如 формализация задачи（问题的形式化）。这些词不能只靠同一个后缀机械生成，词干变化和固定用法需要连同具体词一起掌握。

动词的宾语变成动作名词的补语时，常由动词后的第四格转成名词后的第二格。例如 понимать правило 中 правило 是直接宾语；понимание правила 中 правила 是单数第二格。同样，передавать данные 中 данные 是复数第四格，передача данных 中 данных 是复数第二格。句子结构改变，词与词之间的意义关系仍然可以对应起来。

科技语境中的 отображение 既可指屏幕上的显示，也可指数学上的映射，需要由上下文区分。отображение множества X в множество Y 描述从集合 X 到集合 Y 的映射，不能一概译成“显示”。名词化使一个动作成为可以修饰、比较或定义的对象，但过长的第二格链仍需逐层分析，不能把连续几个名词都看成互不相关的术语。

9.2 科技术语的定义与短语构造

科技词汇需要区分对象类别及相互关系。категория 是用于归类的“范畴、类别”，концепция 是一套总体观点或构想，теория 是有系统联系的理论，метод 是达到研究目的的方法，критерий 是作判断所依据的准则。它们都可能出现在论文中，却不能因中文都较抽象就互作同义词。

предмет 可指具体物品，也可指研究所关注的对象或方面；объект 是对象，研究语境中常指被考察的事物或系统。явление 为现象，событие 为事件，факт 为事实或已确认的情形，процесс 强调随时间展开的过程。写定义时，先说明词在当前学科中的义项，再选择上位概念；不能把一个多义词的任一词典义搬到所有科技句子中。

система 为系统，элемент 为系统的组成元素，структура 为元素之间的组织和联系。атрибут 指属性或特征；материя 为物质这一哲学或科学范畴，энергия 为能量；знак 为符号，семантика 研究或描述符号的意义，функция 可指作用、功能，也可指数学函数。знания 是知识的复数常用形式；информация 是信息，具体含义应结合领域说明。这些简要释义用于当前阅读，不代替各门学科更严格的定义。

术语组合常有两种结构。形容词与名词组成的短语，如 информационная система、научный метод，形容词随中心名词的性、数、格变化。名词与属格名词组成的短语，如 источник информации、структура системы，后一个名词说明前者关联的内容。把 источник 改为来源复数 источники 后，信息仍是 информации，不能把两个名词都改成主格复数。

对比 Мы изучаем информационные системы. 与 Мы изучаем структуру системы.，前句中心宾语为复数 системы，修饰语 информационные 与之配合；后句中心宾语是阴性单数宾格 структуру，системы 是单数属格补语。这两个 системы 外形相同，语法关系却不同。理解短语的中心词，比按词形逐个猜格更可靠。

有些形容词还可名词化。столовая комната 中 столовая 修饰阴性名词 комната；столовая 独立使用时可直接表示食堂，不必再补一个“房间”。Она работает в столовой. 中 столовой 是单数前置格。больной 作形容词可表示“生病的”，独立指病人时仍按相应的形容词型词尾变化。不能把所有省略名词的情况都当成任意可删，也不能把 столовая 一律译成普通的“房间”。

数学词汇也要保持概念边界。окружность 指圆周这一条曲线，круг 指由圆周围成的平面区域。长度与面积因而分别写作 длина окружности、площадь круга；相应关系为 $L = 2\pi r$、$S = \pi r^2$，其中 $r \geq 0$ 为半径。中文日常都可能说“圆”，俄语句子却明确区分边界与区域，读公式时必须保留这种区分。

10. 科技句子的逐层阅读

Информация хранится в оперативной памяти. информация 是阴性单数主格主语，хранится 来自 храниться，第三人称单数现在时，表示信息处于被保存的状态；в 表地点，оперативной 为阴性单数前置格形容词，памяти 为 память 的单数前置格。整句为“信息保存在运行内存中”。память 是阴性软音符结尾名词，需要作为词汇知识记住，不能用“辅音结尾必为阳性”判断。

从这句只能判断当前句说的是运行内存，不应推出“任何保存信息的设备都只能是内存”。накопитель、жёсткий диск、оперативная память 分属不同功能层次；语言阅读要忠实于原句，同时保留专业概念边界。

Сила равна произведению массы на ускорение. Сила 是“力”、主格主语；равна 是形容词 равный 的阴性短尾形式，表示“等于”；произведению 为与格单数，跟在 равна 后；массы 为属格单数“质量的”；на ускорение 表示乘以加速度，ускорение 为宾格。整句对应 $F = ma$，不是“力乘以质量等于加速度”。先找 равна 确定等号，再识别 произведение…на… 的乘积结构，能避免按词序误配公式。

Результат зависит от температуры. Результат 为主语“结果”，зависит 为第三人称单数“取决于”，от 支配属格，температура 变成 температуры。这个句架可以替换为 от массы、от времени、от начальных условий；替换时仍需检查名词的格，而不能把词典形式直接粘贴进去。

Вычислить определитель матрицы. 这是任务指令：вычислить 为完成体不定式“计算”，определитель 为阳性无生命宾格“行列式”，матрицы 为属格“矩阵的”。Доказать равенство 是证明等式，Решить систему уравнений 是解方程组。课堂题目常用不定式表达任务，并不需要补出一个人物主语。

10.1 长句中的层级与关系从句

Система, которая получает данные от датчика, управляет процессом. 先略去逗号中的部分，主干为 Система управляет процессом，即“系统控制过程”。система 是阴性单数主格，управляет 为第三人称单数现在时，процессом 为工具格。再读中间的 которая получает данные от датчика，它说明这个系统“从传感器接收数据”。которая 指回 система，在从句中作主语，采用阴性单数主格；данные 为宾格复数，от датчика 为来自传感器的属格短语。

换成 Данные, которые получает система, сохраняются в памяти. 主句变为“数据保存在内存中”，Данные 是复数主语，сохраняются 为复数谓语。которые 仍指回 данные，但在关系从句内它是 получает 的宾语，система 才是从句主语。关系词的性、数由先行词决定，格由它在从句中的职能决定，两种来源需要分别判断。

这种层级阅读避免把长句从左到右硬拼成中文。先建立主干，再归还修饰成分，就能分清谁执行动作、哪个对象被修饰、介词短语属于哪一层。若一条从句里出现多个名词，离动词最近的词未必是主语；格与一致关系比位置更可靠。

科技阅读中的连接词也标出推理关系。если 引入条件，поэтому 引出结果，потому что 引出原因，однако 表转折。Если температура повышается, сопротивление изменяется. 只说在温度升高的条件下电阻变化，未说变化方向或精确比例。要把它写成特定物理公式，还必须补充材料、范围和模型，不能让语言连接词承担没有给出的科学条件。

10.2 信息概念段落中的支配与指代

科技段落往往先提出一般概念，再说明对象、条件与分类。下面按照实际课本第20-21页的主题独立整理语法，例句只保留分析所需长度。

Информация передаётся от источника к приёмнику. 表示信息从信源传给接收者。主语 информация 为阴性单数，передаётся 为第三人称单数的反身形式，在此表达被传递；от источника 是来源，от 接属格；к приёмнику 是趋向接收者，к 接与格。源与接收者的关系由两个不同介词明确标出，不能把它们都译成没有方向的“与……”。

Информация проявляется при взаимодействии объектов. 可译为“信息在对象相互作用时表现出来”。при 后接前置格 взаимодействии；объектов 是属格复数，说明相互作用的参与者。обмен информацией 中 информацией 为工具格，说明交换的内容；обмен между системами 中 между 接工具格复数，说明发生交换的双方。前置格、属格和工具格可以各自属于不同的一层，不需要也不应统一成一种格。

Система представляет собой организованную структуру. 表示“系统是一种有组织的结构”。представляет собой 是固定表达，后接表示其内容的宾格短语；организованную 与 структуру 均为阴性单数宾格，собой 是反身代词的工具格形式。看到 собой 不能把整句硬译成系统“向自己展示”。Информация, которую получает система, … 中 которую 指回阴性 информация，但在关系从句中是 получает 的宾语，故用宾格。

原文还使用 непрерывно（连续地）、дискретно（离散地）、соответственно（相应地）、причём（而且、并且进一步说明）、в зависимости от（取决于）连接概念。в зависимости от настройки приёмника 中 от 支配属格 настройки，приёмника 又说明是谁的设置。“обмен происходит не между любыми объектами, а между …”中的 не … а … 限定对比范围；только 限制“仅仅”，не только … но и … 则把范围扩大到“不仅……而且……”，两者不可混译。

为了读出段落层次，可把其主线整理为：先引入信息概念，再说明 источник 与 приёмник，随后解释 сигналы 及其传递，最后归纳 познавательная、коммуникативная、управленческая функции，即认识、交际和管理功能。这是原文的讲述次序。原文采用了关于信息的某种概括性观点；翻译时应如实识别“原文怎样定义”，不能把它自动当成所有学科共同接受的唯一科学定义。

10.3 从段落主旨形成提纲

план текста 指文章提纲。вопросный план 用问题指出各段要说明什么，例如 Как передаётся информация?；тезисный план 则用完整陈述概括中心论点，例如 Информация передаётся от источника к приёмнику с помощью сигналов. 。这是一组提纲表达形式的对照，不是新增问答或练习区。

整理时先给每段确定一个中心，再压缩修饰成分。若一段依次讲信源、接收者和传输，可把它们合成一个关于传递的要点；不能把每一句都拆成一条，也不能只列“информация”“система”这类没有说明关系的词。提纲保持原文论证层次，课本概念则按本册的语法先修顺序学习，两种编排服务于不同任务。

11. 科技叙述与报告衔接

Цель работы - определить ускорение свободного падения. Цель 是阴性名词“目的”，работы 是 работа 的属格“工作的”；破折号连接判断结构；определить 是不定式“确定”；ускорение 是宾格“加速度”；свободного падения 是属格短语“自由下落的”。整句是“实验目的是确定自由落体加速度”。它说明目的，不是已经完成测量的结果。

В ходе работы было выполнено пятьдесят измерений. В ходе работы 为“在工作过程中”；было выполнено 为过去时被动式的无人称数量结构；пятьдесят измерений 为五十次测量。随后可写 Среднее значение составило…，其中 составило 与中性单数 значение 配合。实际数值必须来自实验，不能为了套模板而编入数据。

解释结果时，Из формулы следует, что… 表示“由公式可得……”，其中 из 支配属格 формулы，что 引出完整从句。Полученное значение равно… 表示“得到的值等于……”，полученное 是修饰 значение 的中性单数分词，равно 后接与格。专业解释可先说明量与关系，再说明条件和结论，避免把几个孤立名词堆成一句话。

介绍工业机器人时，可以写 Этот робот выполняет сборочные операции. Этот робот 为阳性主格“这个机器人”，выполняет 为谓语“执行”，сборочные операции 为复数无生命宾格“装配操作”。再用 Он работает вместе с человеком. 说明协作场景，с человеком 为工具格。具体型号、性能和制造商数据需要来自实际材料，不能用语法示例替代事实核实。

11.1 从识别词尾到组织段落

读懂单句后，段落还需要用指代保持对象连续。В работе рассматривается система управления. Эта система получает данные от датчиков. Затем она формирует управляющий сигнал. 第一行引入“控制系统”，其中 управления 为属格修饰 система；第二行用 эта система 指回它；第三行用 она 继续指代阴性名词 система。三个句子的内容依次为研究对象、信息输入和输出动作，读者不必在每一行重新猜主题。

эта 与 она 都有指代作用，但语法类别不同。эта 为指示代词，修饰名词并与其一致；она 为人称代词，独立承担主语。若主语换成中性 устройство，则可写 это устройство，随后用 оно；若换成复数 системы，则写 эти системы，随后用 они。专业对象没有自然性别，也仍然按名词的语法性安排代词。

重音会影响读音，有时也影响词形的识别。学习 слова 的某个形式时，应同时听读或查注重音，不能仅凭字母外形猜发音。ё 本身带有固定重音提示，例如 моё、своём，教材中保留 ё 有助于区分发音与词形。虽然日常文本常把 ё 写作 е，初学时仍应知道它不是随意装饰。

写作时可以先形成意思完整的短句，再增加因果或条件关系。若只为追求长句而叠加尚不熟悉的分词和从句，容易让一致关系断开。用同一对象连续写三个准确短句，随后再合并为一个有明确主干的长句，能够保持语义与语法同时可检查。这里强调的是句子组织过程，而不是把任何主题都套进同一段空泛模板。

本册的学习顺序由句法依赖决定：先识别名词关系，才能理解修饰语一致；先理解格，才能处理数量短语；先理解体和动词支配，才能准确阅读名词化与科技句子。教材保留了历史对话中可读的句子和已纠正的词类判断，原图未导出的部分不声称重新识别。国情作业不纳入本册；所有例句均在正文中分析，不另设练习或答案区。